

UPSTAGE × BDAI HARNESS ENGINEERING SKILLTHON

근거 기반 인사이트 발굴 Agent

지역 청년 정착 여건 데이터로 검증한
재사용 가능한 데이터 분석 과정

팀명 DATA TADA · 발표자 지승우

계획 · 승인 · 분석 · 검증 · 보고서 자동화

분석 결과보다 먼저, 질문과 근거가 연결되어야 했다

한 번의 분석이 반복되기 어려운 이유

- ◆ 실행할 때마다 분석 범위와 방법이 달라진다.
- ◆ 질문과 수치의 출처·계산 과정이 끊어진다.
- ◆ 일부 실패가 전체 결과의 신뢰도를 흔든다.

공개 데이터를 입력하면
계획부터 근거 검증과 최종 산출물까지
반복 가능하게 수행할 수 있는가?

지역 청년 정착 여건은 Agent를 검증한 첫 적용 사례다

WHAT WE BUILT

근거 기반 인사이트 발굴 Agent

질문을 분석 계획으로 바꾸고,
검증된 근거만 최종 보고서로 만든다.

VALIDATION QUESTION

어떤 지역이 장기간 청년 순유출을 겪고 있으며,
고용·실업·주거 여건과 어떤 관측 패턴을 보이는
가?

네 Skill이 분석을 나누고, 사용자가 실행 경계를 결정한다

01 · PLANNING 분석 계획 질문·변수·방법과 검증 기준을 설계	GATE 사용자 승인 실제 계산 여부 결정	02 · PREPARATION 데이터 준비 승인 범위와 파일 무결성 확인	03 · EDA 발견·검증 인사이트 후보와 근거 상태 생성	04 · RENDERING 산출물 제작 같은 근거로 MD·PDF·HTML 생성
--	--	---	---	--

승인 전에는 데이터 준비와 분석을 실행하지 않는다.

네 Skill이 맡은 일을 쉽게 말하면 이렇다

Skill	무엇을 하는가	무엇을 남기는가
plan-multi-source-analysis	데이터 구조와 질문을 읽고 무엇을 어떤 방법으로 분석할지 정한다.	사용자가 검토하고 승인할 분석 계획
prepare-multi-source-data	열·형식·중복·결측을 확인하고 승인된 변수만 분석용으로 준비한다.	검사 완료된 분석 데이터와 품질 기록
run-exploratory-analysis	시간 변화·지역 차이·변수 관계를 계산하고 결과의 신뢰도를 검사한다.	사용 가능·주의 필요·제외로 구분한 분석 근거
render-analysis-deliverables	검증된 근거만 골라 보고서·PDF·오프라인 대시보드로 정리한다.	사람이 읽고 확인할 수 있는 최종 산출물

결과 상태: **통과(validated)** · 주의하여 사용(qualified) · **제외(rejected)**

Solar는 질문을 이해하고, Python은 같은 규칙으로 계산한다

LANGUAGE & REASONING

Solar Open 2

- ◆ 질문과 변수 의미 파악
- ◆ 분석 계획 설명과 승인 대화
- ◆ 검증 결과의 의미·한계 설명

DETERMINISTIC COMPUTATION

검증용 Python

- ◆ 행·열·중복·결측·파일 지문 검사
- ◆ 평균·비율·증감·변수 조합 계산
- ◆ coverage·민감도·manifest 확인

세 파일이 분석값·변수 뜻· 품질 근거를 나눠 맡았다

공식 공개데이터 6종을 지역·시점·단위가 일치하는 연간 패널로 사전 전처리한 뒤 업로드했다.

① CSV · NUMERIC SOURCE

실제 계산 데이터

08_지역청년정착_
연간분석패널.csv

- ◆ 17개 시도 × 2003–2025년
- ◆ 391행 × 35열의 지역×연도 표
- ◆ 연간 집계·결합을 미리 완료

② MD · DATA DICTIONARY

변수 설명서

데이터_변수표.md

- ◆ 변수의 뜻·단위·연령 기준
- ◆ 공식 출처와 생성 규칙
- ◆ 모델의 지표 오해를 방지

③ JSON · QA / PROVENANCE

품질·출처 증빙

전처리_품질보고서.json

- ◆ 행·기간·중복·결측 검사
- ◆ 완전연도 여부 확인
- ◆ 원본 정보·SHA-256 기록

공개 원자료 6종



지역·시점·단위 통일

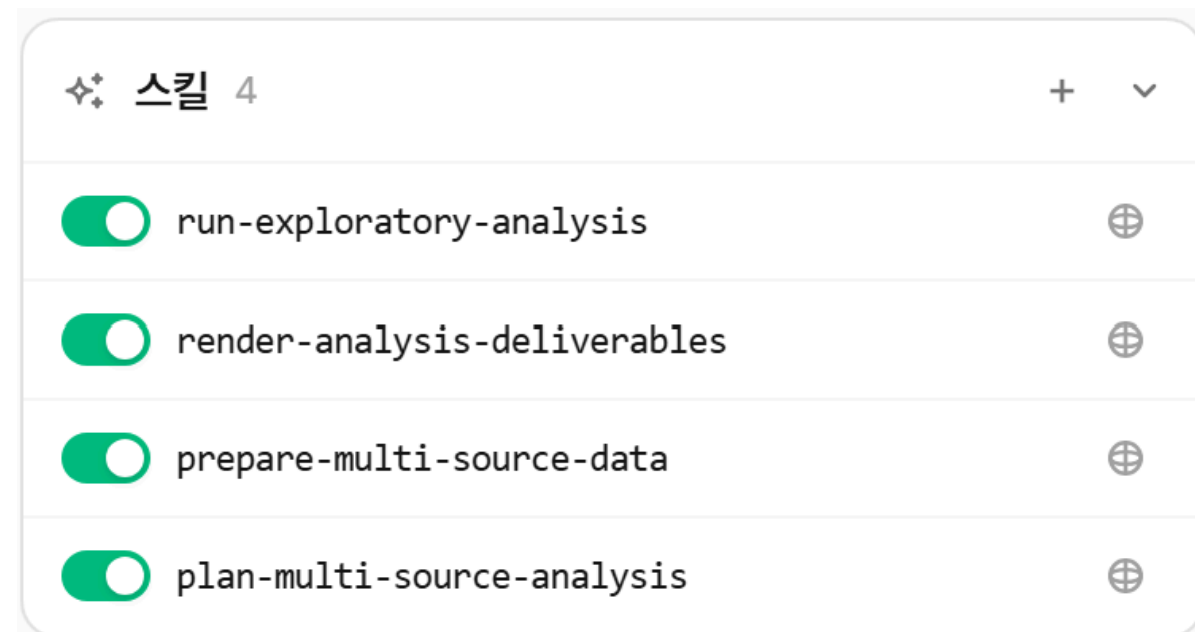


연간 집계·키 결합



세 파일 업로드

계획을 먼저 멈춰 세우고, 승인 후 끝까지 실행했다



- 00:00–00:50 네 Skill 확인·세 파일 업로드·프롬프트 입력
- 01:29 계획 완료·자동 검사 통과·승인 전 중단
- 02:23 질문 q1 선택·Blueprint 승인
- 03:31–05:40 준비·EDA·검증 완료·산출물 확인

실행 화면 데모 영상은 별도 MP4로 제출한다.

실제 세션에서 보고서·PDF·오프라인 대시보드까지 생성됐다

승인된 탐색 분석 보고서

어떤 지역이 지속적으로 청년 순유출을 겪고 있으며, 고용률·실업률·전세가격지수와 어떤 관측 패턴을 보이는가?

기술·비교·탐색 분석이며 관측된 동반 패턴을 원인이나 예측으로 해석하지 않습니다.

1. 데이터와 품질

출처 ID: panel_csv
준비 상태: COMPLETED / EDA 상태: COMPLETE

승인된 지표 정의와 비교 주의

변수	용도	승인 정의 / 단위
youth_net_migration_rate_19_39_pct	primary_measure	별도 시간기준 설명 없음; unit=pct
rent_index_annual_mean	comparison_measure	별도 시간기준 설명 없음; unit=index
youth_employment_rate_15_29_annual_mean_pct	comparison_measure	별도 시간기준 설명 없음; unit=pct
youth_unemployment_rate_15_29_annual_mean_pct	comparison_measure	별도 시간기준 설명 없음; unit=pct
youth_net_migration_rate_19_34_pct	sensitivity_alternative	별도 시간기준 설명 없음; unit=pct

sensitivity primary와 alternative는 서로 다른 승인 정의이며 동일 모집단으로 합치거나 일반 association에 사용하지 않습니다.

테이블	행	결측률	중복	결합 거부리지
panel_csv	391	26.6%	0	해당 없음

2. 핵심 질문에 대한 답변

핵심 질문에 대한 답변

근거	구분	관측 답변	경계
evidence-0014	association	youth_net_migration_rate_19_39_pct와 youth_employment_rate_15_29_annual_mean_pct 사이에 Pearson r=0.19513949, Spearman p=0.40397956의 관측 관계가 있었다(n=377). 승인 임계값 기준 강한 연관은 관찰되지 않았다.	observed non-causal pattern
evidence-0015	association	youth_net_migration_rate_19_39_pct와 youth_unemployment_rate_15_29_annual_mean_pct 사이에 Pearson r=-0.15299461, Spearman p=-0.16403423의 관측 관계가 있었다(n=377). 승인 임계값 기준 강한 연관은 관찰되지 않았다.	observed non-causal pattern
evidence-0016	association	youth_net_migration_rate_19_39_pct와 rent_index_annual_mean 사이에 Pearson r=-0.08189244, Spearman p=-0.15367018의 관측 관계가 있었다(n=382). 승인 임계값 기준 강한 연관은 관찰되지 않았다.	observed non-causal pattern
evidence-0001	sensitivity	정의 민감도 sensitivity_age_def에서 pairwise coverage=0.9769821, 방향 일치율=None, 집단 순위 안정성=None, 임계값 분류 일치율=0.97382199였다.	descriptive review candidate

지표

지역-집단

기준 기간

rent_index_annual_mean (index) 전체 전체

391
관측 행

90.657
선택 지표 중앙값

21
검증 근거

2
제한부 근거

391×35

준비된 데이터

23건

인사이트 후보

21+2

validated + qualified

7개

분석 차트

09

하나의 지역×연도 패널로 만들어 Agent가 인사이트에 집중하게 했다



- ◆ 분석 단위: 시도 × 연도
- ◆ 키: region_id + year
- ◆ 중복 0건·실행 중 join 불필요

핵심 분석 변수

PRIMARY MEASURE

19-39세 청년순이동률

COMPARISON MEASURES

청년고용률 · 청년실업률 · 전세가격지수

SENSITIVITY CHECK

19-34세로 범위를 좁혀 결과가 달라지는지 재검사

ANALYSIS

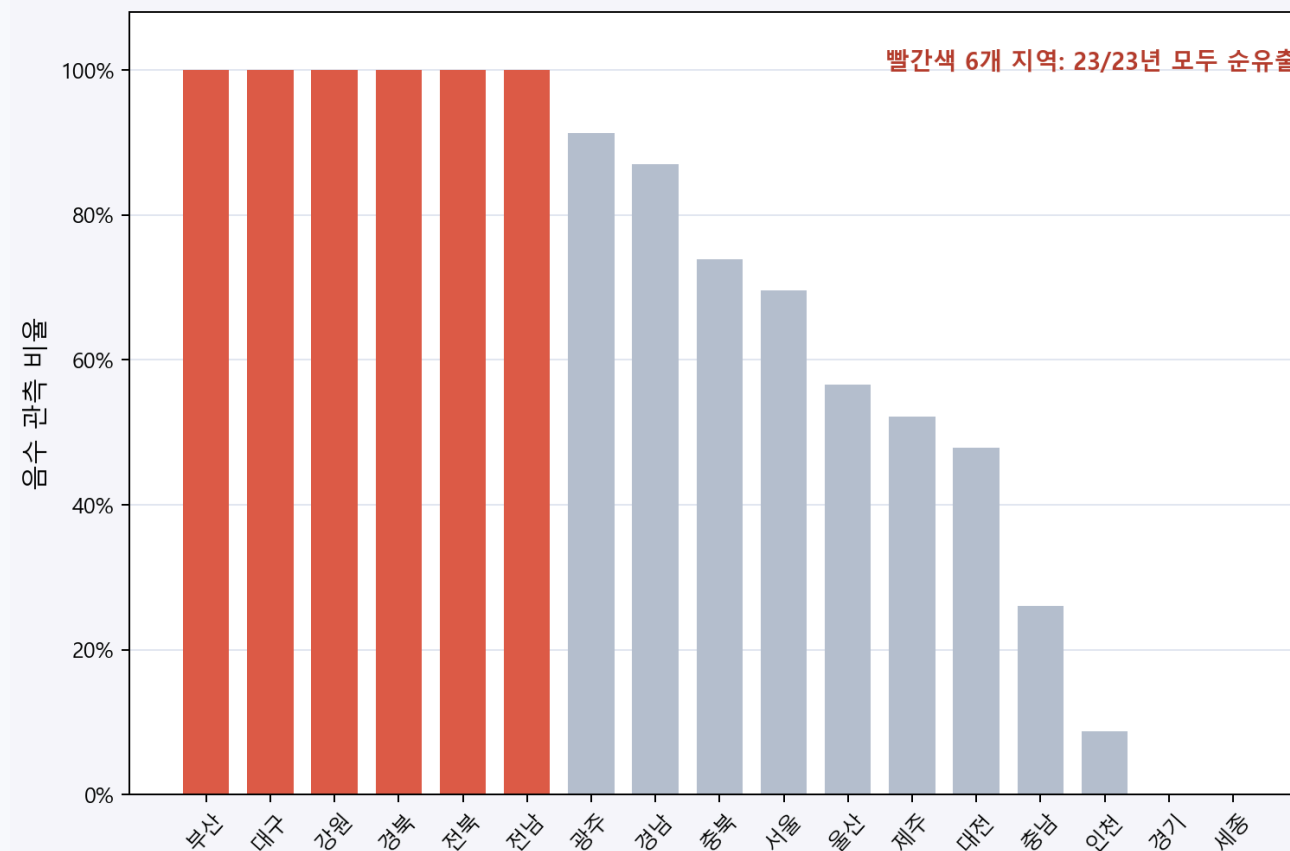
시간 변화 · 지역 차이 · 변수 관계 · 결과 안정성

23년 내내 청년 유입보다 유출이 많았던 6개 지역도 최근 방향은 서로 달랐다

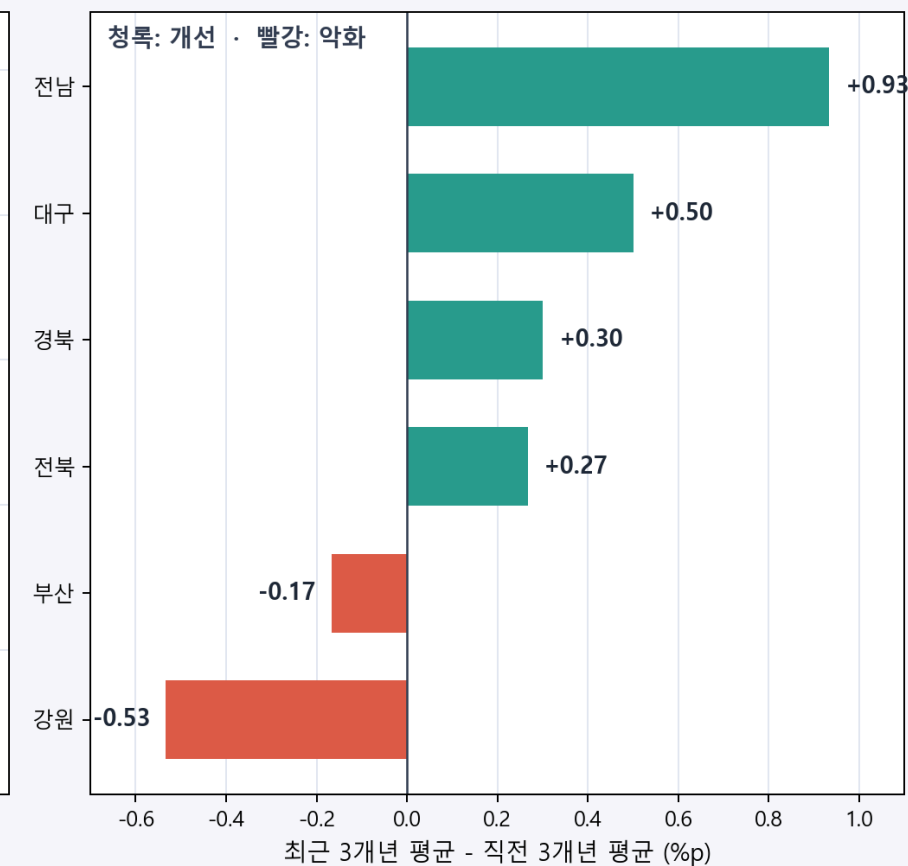
청년순이동률 = 청년 순이동자 수(전입-전출) ÷ 청년 연앙인구 × 100 · 0 미만이면 들어온 청년보다 나간 청년이 많다는 뜻

지속 순유출 지역도 최근 방향은 서로 달랐다

각 지역 관측연도 중 청년순이동률이 음수인 비율



지속 순유출 6개 지역의 최근 변화



출처: 동일 최종 Skill 로컬 기준 실행(run-004) · 2003-2025 지역×연도 패널 · 관측·비인과 분석

지속 순유출 지역군은 고용 여건도 달랐고, 청년 나이 기준을 바꿔도 판단은 대체로 유지됐다

6개 지속 순유출 지역과 나머지 11개 비교



지역별 중앙값을 비교한 결과다. 고용률은 낮고 실업률은 높았지만, 원인을 증명한 것은 아니다.

나이 기준 때문에 결과가 달라진 것은 아닐까?

19-39세 기준 분석을 19-34세로 좁혀 다시 계산했다.



지역군의 여건 차이는 있었지만, 한 가지 지표만으로 청년 순유출을 설명할 수는 없었다

상관계수는 -1에서 +1 사이의 값이다. 0에 가까울수록 두 지표만의 관계가 약하며, 아래 값은 원인을 뜻하지 않는다.

청년고용률

+0.20

선형 관계

+0.40

순위 관계

세 지표 중 가장 큰 동반 관계였지만, 강한 단일 관계로 판정되지는 않았다.

청년실업률

-0.15

선형 관계

-0.16

순위 관계

순이동률과의 음의 관계가 약해, 실업률 하나만으로 지역 차이를 설명하기 어렵다.

전세가격지수

-0.08

선형 관계

-0.15

순위 관계

관계가 매우 약했다. 전세가격지수는 절대 전셋값이나 청년 주거비 부담률도 아니다.

집단 차이는 후속 분석의 단서다. 그러나 고용·실업·전세 중 하나를 순유출의 직접 원인으로 단정할 수는 없다.

전체 실행은 성공했지만, 승인한 질문에는 일부만 답했다

PASS

파이프라인 실행

계획 → 승인 → 준비 → 분석 → 산출물 연결

사용자 승인 전 실제 계산 중단

391×35 데이터에서 후보 23건 생성

검증 통과 21건·주의 사용 2건

PDF·오프라인 대시보드 생성

PARTIAL

질문 답변의 완성도

Timely 최종 보고서에 지속 순유출 6개 지역이 빠짐

최근 3년 비교와 6개 대 11개 비교가 빠짐

19-39세와 19-34세 재검사는 일부만 실행

승인 상태와 성공 재실행 기록의 갱신이 불완전

다음 버전은 승인한 분석 5개와 실제 생성 근거를 자동 대조하고, 빠진 분석만 다시 실행하게 만든다.

단순히 차트를 만드는 도구가 아니라, 사용자의 질문을 검증 가능한 근거로 바꾸는 **Agent**를 만들었다

지역 청년 정착은 첫 적용 사례다.

같은 구조의 지역×연도 데이터라면 인구·고용·주거·복지 분석에도 재사용할 수 있다.

사용할 데이터와 분석 변수를 먼저 고정했다

request_id는 timely-final-20260729-001로 사용해.

첨부한 CSV만 수치 분석 source로 사용하고,
Markdown과 JSON은 변수·품질 metadata로만 사용해.

핵심 질문:

어떤 지역이 지속적으로 청년 순유출을 겪고 있으며,
고용률·실업률·전세가격지수와 어떤 관측 패턴을 보이는가?

기준:

- primary: youth_net_migration_rate_19_39_pct
- comparisons:
 - youth_employment_rate_15_29_annual_mean_pct,
 - youth_unemployment_rate_15_29_annual_mean_pct,
 - rent_index_annual_mean
- sensitivity: youth_net_migration_rate_19_34_pct
- time: year
- group: region_id
- label: region_name
- association: primary × each comparison만 사용

분석 계획만 실행하고 승인 전에 멈추게 했다

지속 순유출 지역, 최근 3년과 이전 3년 변화,
선택 지역과 나머지 지역의 차이, association,
정의 민감도를 인사이트 후보로 계획해.

비핵심 모듈 오류는 전체를 중단하지 말고
복구하거나 PARTIAL_EXECUTION으로 제외해.

지금은 Planner만 실행하고 사용자 승인 전에 멈춰.
네 planning artifact와 validator를 생성하되
JSON 전체를 채팅에 출력하지 마.

응답은 15줄 이내로 다음만 요약해:
상태, source, primary-comparison-axis,
계획한 인사이트, blocker-부분 실행 여부,
validator 결과와 artifact 경로.

승인 전 preparation, EDA, rendering은 실행하지 마.

다섯 인사이트 범위와 실행 순서를 승인했다

질문 선택 값은 q1로 확정한다.

q1을 primary question으로 사용하고,
q2의 group comparison과 q3의 spatial 관점은
보조 분석 관점으로 유지해.

Planner가 제시한 다음 다섯 인사이트 범위를 모두 승인한다.

1. 지속 순유출 지역
2. 최근 3년과 이전 3년 변화
3. 선정 지역과 나머지 지역 차이
4. primary × comparison association 3개
5. 19-39세와 19-34세 정의 민감도

execution_id는 timely-final-20260729-001-exec로 사용해.

Blueprint를 승인하니
analysis_execution_request 생성과 validation 후
Preparation → EDA → Rendering 순서로 끝까지 실행해.

실패를 추정하지 않고 실제 산출물로 남기게 했다

association은 youth_net_migration_rate_19_39_pct와 세 comparison measure의 세 쌍만 사용해.

비핵심 모듈이 실패하면 전체를 중단하지 말고, 해당 모듈을 제외한 PARTIAL_EXECUTION으로 계속해. 실패한 결과는 추정하지 마.

중간 JSON과 긴 로그는 채팅에 출력하지 말고 실제 artifact 파일로 저장해.

완료 응답은 20줄 이내로 다음만 보여줘.

- 단계별 상태
- 복구·제외 모듈
- 핵심 인사이트 요약
- report.md, report.pdf, dashboard.html
- evidence·manifest 다운로드 경로

여섯 공식 공개데이터를 하나의 연간 패널로 통합했다

데이터	제공기관·식별자
청년순이동률	국가데이터처 KOSIS · DT_1YL20642
청년고용률	국가데이터처 KOSIS · INH_1DA7015S
청년실업률	국가데이터처 KOSIS · DT_1YL20531E
지역별 아파트 전세가격지수	한국부동산원 · 공공데이터포털
성·연령별 주민등록 인구수	행정안전부 · admmSexdAgePpltn API
성·연령별 주민등록 1인세대수	행정안전부 · admmSexdAgeOneHh API

실제 수치 분석에는 지역·연도 단위로 전처리한 **08_지역청년정착_연간분석패널.csv**만 사용했다.